

§2 二重积分的计算法

- 👉 利用直角坐标计算二重积分
- 👉 利用极坐标系计算二重积分
- 👉 二重积分的换元法

平面上同一个点，直角坐标与极坐标之间的关系为

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta. \end{cases}$$

上式可看成是从直角坐标平面 $\rho o \theta$ 到直角坐标平面 xoy 的一种变换，即对于 $\rho o \theta$ 平面上的一点 $M'(\rho, \theta)$ ，通过上式变换，变成 xoy 平面上的一点 $M(x, y)$ ，且这种变换是一一对应的。

三、二重积分的换元法（简介）

定积分换元法：
$$\int_a^b f(x)dx \stackrel{\text{令 } x=\varphi(t)}{=} \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

二重积分换元法：

$$\text{设 } x = x(u, v) \quad y = y(u, v) \quad (u, v) \in D'$$

$$\text{记 } J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0 \quad (u, v) \in D'$$

$(D \leftrightarrow D')$ (反函数的 $\exists$, 见P39.例3)

$$\iint_D f(x, y)dx dy = \iint_{D'} f[x(u, v), y(u, v)] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

定理 设 $f(x, y)$ 在 xoy 平面上的闭区域 D 上连续, 变换 $T: x = x(u, v), y = y(u, v)$ 将 uov 平面上的闭区域 D' 变为 xoy 平面上的 D , 且满足:

(1) $x(u, v), y(u, v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数;

(2) 在 D' 上雅可比式 $J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$;

(3) 变换 $T: D' \rightarrow D$ 是一一对应的, 则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f[x(u, v), y(u, v)] |J(u, v)| du dv$$

如 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$

$$\therefore J(\rho, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho$$

$$\therefore \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

例1 计算 $\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy$, 其中 D 由 x 轴、 y 轴和直线 $x + y = 2$ 所围成的闭区域.

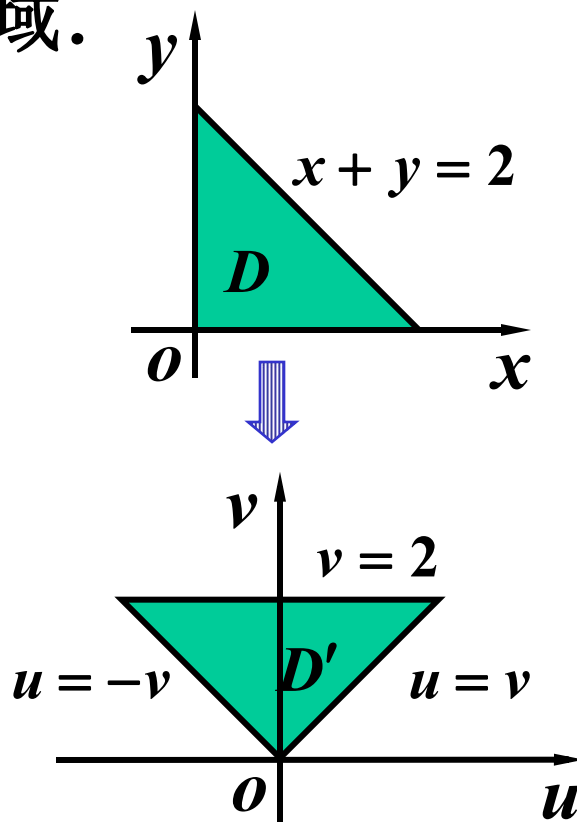
解 令 $u = y - x$, $v = y + x$,

则 $x = \frac{v - u}{2}$, $y = \frac{v + u}{2}$.

$D \rightarrow D'$, 即 $x = 0 \rightarrow u = -v$;

$y = 0 \rightarrow u = v$;

$x + y = 2 \rightarrow v = 2$.



$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy &= \iint_{D'} e^{\frac{u}{v}} \left| -\frac{1}{2} \right| du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 dv \int_{-v}^v e^{\frac{u}{v}} du = \frac{1}{2} \int_0^2 (e - e^{-1}) v dv = e - e^{-1}. \end{aligned}$$

例2 计算 $\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy$, 其中 D 为

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的闭区域.

解 作广义极坐标变换 $\begin{cases} x = a\rho \cos \theta, \\ y = b\rho \sin \theta, \end{cases}$

其中 $a > 0$, $b > 0$, $\rho \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

在这变换下 $D \rightarrow D' = \{(\rho, \theta) | 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$,

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} = ab\rho.$$

J 在 D' 内仅当 $\rho = 0$ 处为零,
故换元公式仍成立,

$$\therefore \iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy = \iint_{D'} \sqrt{1 - \rho^2} ab\rho d\rho d\theta = \frac{2}{3}\pi ab.$$

小结

1. 作什么变换主要取决于积分区域 D 的形状, 同时也兼顾被积函数 $f(x, y)$ 的形式.

基本要求: 变换后定限简便, 求积容易.

$$2. \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}.$$